

Sistem Operasi (INF-201)

Pertemuan 4: Penjadwalan CPU (CPU Scheduling)

Tim Dosen Sistem Operasi

Program Studi Informatika – Universitas Bengkulu

Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 4)

- Mahasiswa mampu menganalisis kriteria performa Penjadwalan CPU.
- Mahasiswa mampu menghitung dan mengevaluasi *Waiting Time* dan *Turnaround Time* pada algoritma FCFS, SJF, Priority, dan Round Robin.
- Mahasiswa memahami mekanisme Multi-core Scheduling & Multilevel Feedback Queue (MLFQ).

Kriteria Evaluasi Penjadwalan CPU

- **Utilisasi CPU:** Persentase sibuk CPU (max 100%).
- **Throughput:** Jumlah proses yang selesai per satuan waktu.
- **Turnaround Time (TAT):** Selisih waktu selesai dengan waktu datang:

$$TAT = T_{\text{selesai}} - T_{\text{datang}}$$

- **Waiting Time (W):** Total waktu tunggu proses di *Ready Queue*:

$$W = TAT - \text{Burst Time}$$

- **Response Time:** Waktu dari submit hingga respon pertama kali muncul.

Non-Preemptive:

- **FCFS (First-Come, First-Served):**
Sederhana namun rentan terhadap *Convoy Effect*.
- **SJF (Shortest Job First):** Optimal untuk meminimalkan rata-rata *Waiting Time*.

Preemptive:

- **SRTF (Shortest Remaining Time First):**
Versi preemptive dari SJF.
- **Round Robin (RR):** Menggunakan jatah waktu (*Time Quantum* q).
- **MLFQ:** Multi-queue dinamis berdasarkan karakter beban I/O vs CPU-bound.

- Penjadwalan CPU bertujuan meminimalkan rata-rata *Waiting Time* dan *Turnaround Time*.
- Kerjakan **Worksheet 4 & Problem Set 4** untuk latihan hitungan Gantt Chart.